Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 6: Bifurcaciones y Ecuaciones Lineales

Prof. Alicia Pérez Figueredo
Prof. Damon Jorge Rubio

Universidad de La Habana
Licenciatura en Ciencias de la Computación
y Ciencias de Datos

Bifurcaciones

¿Cómo cambia el comportamiento de una ecuación diferencial cuando variamos un parámetro?

Una **variación mínima en el parámetro** usualmente da como resultado una pequeña modificación en la naturaleza de las soluciones. Sin embargo, en ocasiones el nuevo valor puede conducir a un **cambio drástico** en el comportamiento a largo plazo de las soluciones. A esto se le llama una **bifurcación**.

Ecuaciones con parámetros

En los modelos reales, los parámetros (tasa de crecimiento, capacidad de carga, tasa de pesca) no son fijos. Pueden variar por causas naturales o por decisiones humanas.

Ejemplo: Modelo logístico con cosecha

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right) - C$$

- k: tasa de crecimiento, N: capacidad de carga, C: tasa de cosecha (parámetro que podemos ajustar).

¿Qué pasa con la población de peces cuando aumentamos C gradualmente?

Familias de un parámetro

Una **familia de un parámetro** de ecuaciones diferenciales es una colección de ecuaciones de la forma:

$$\frac{dy}{dt} = f_\mu(y)$$

donde μ es el parámetro. Para cada valor de μ tenemos una ecuación diferente.

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 2y + \mu$$

- Si $\mu = 0$: $dy/dt = y^2 - 2y$.
- Si $\mu = -4$: $dy/dt = y^2 - 2y - 4$.
- Si $\mu = 3$: $dy/dt = y^2 - 2y + 3$.

Ejemplo: $dy/dt = y^2 - 2y + \mu$

Análisis para $\mu = -2$

Equilibrios: resolver $y^2 - 2y - 2 = 0$:

$$y = 1 \pm \sqrt{3} \approx -0.73,\ 2.73$$

- $y = 1 - \sqrt{3}$ (menor): **sumidero**.
- $y = 1 + \sqrt{3}$ (mayor): **fuente**.

Para otros valores de μ, seguimos un procedimiento similar y podemos dibujar las líneas de fase.

En los **3 primeros casos** la descripción básica es la misma: hay exactamente dos puntos de equilibrio; **el menor es un sumidero** y **el mayor es una fuente**. Aunque la posición exacta de esos puntos cambia cuando t se incrementa, su posición relativa y tipo no cambian.

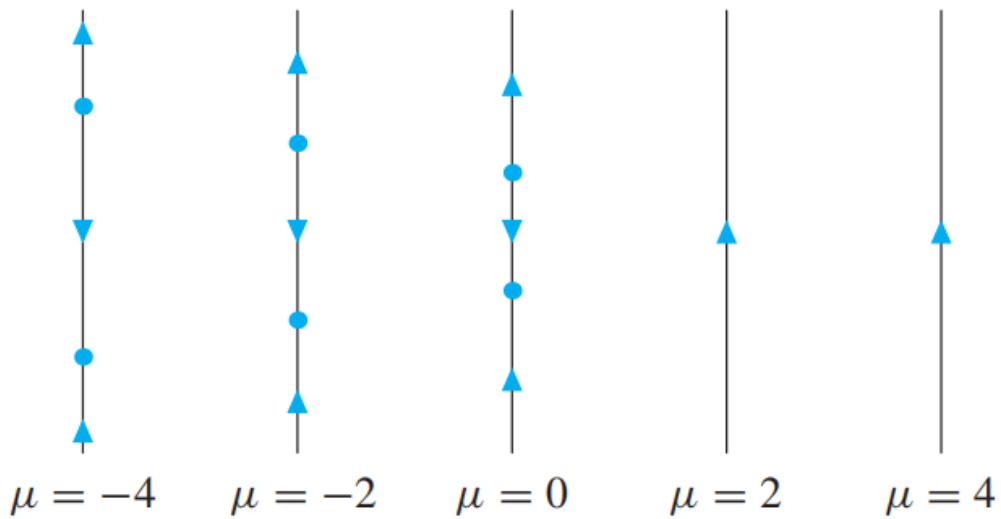


Figure 1.78
Phase lines for

$$\frac{dy}{dt} = f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$$

for $\mu = -4, -2, 0, 2$, and 4.

Si $\mu = 2$ y $\mu = 4$, tenemos algo muy **diferente**. Aquí **no hay puntos de equilibrio**. Todas las soluciones tienden a $+\infty$ cuando t crece y a $-\infty$ cuando t decrece. Como hay un **cambio** importante en la **naturaleza de las soluciones**, decimos que ha **ocurrido una bifurcación** en alguna parte entre $\mu = 0$ y $\mu = 2$.

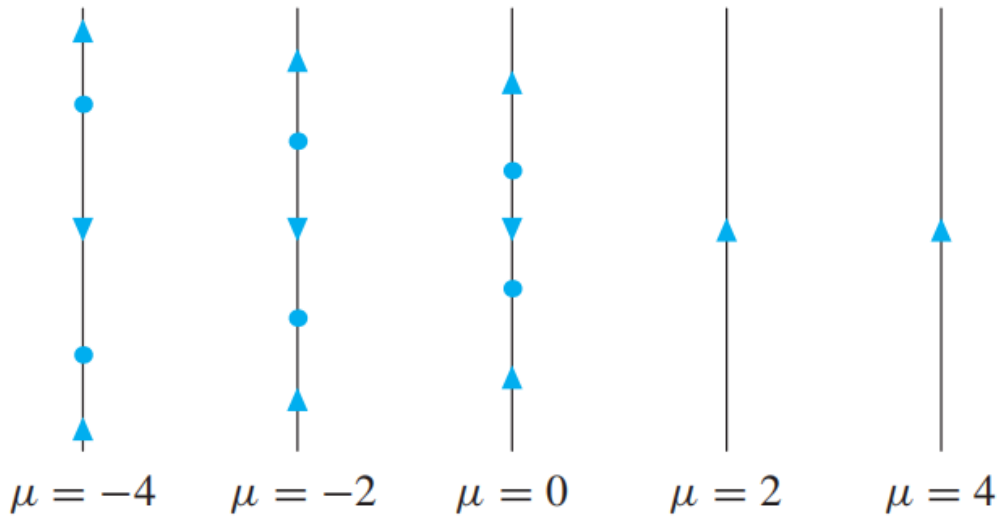
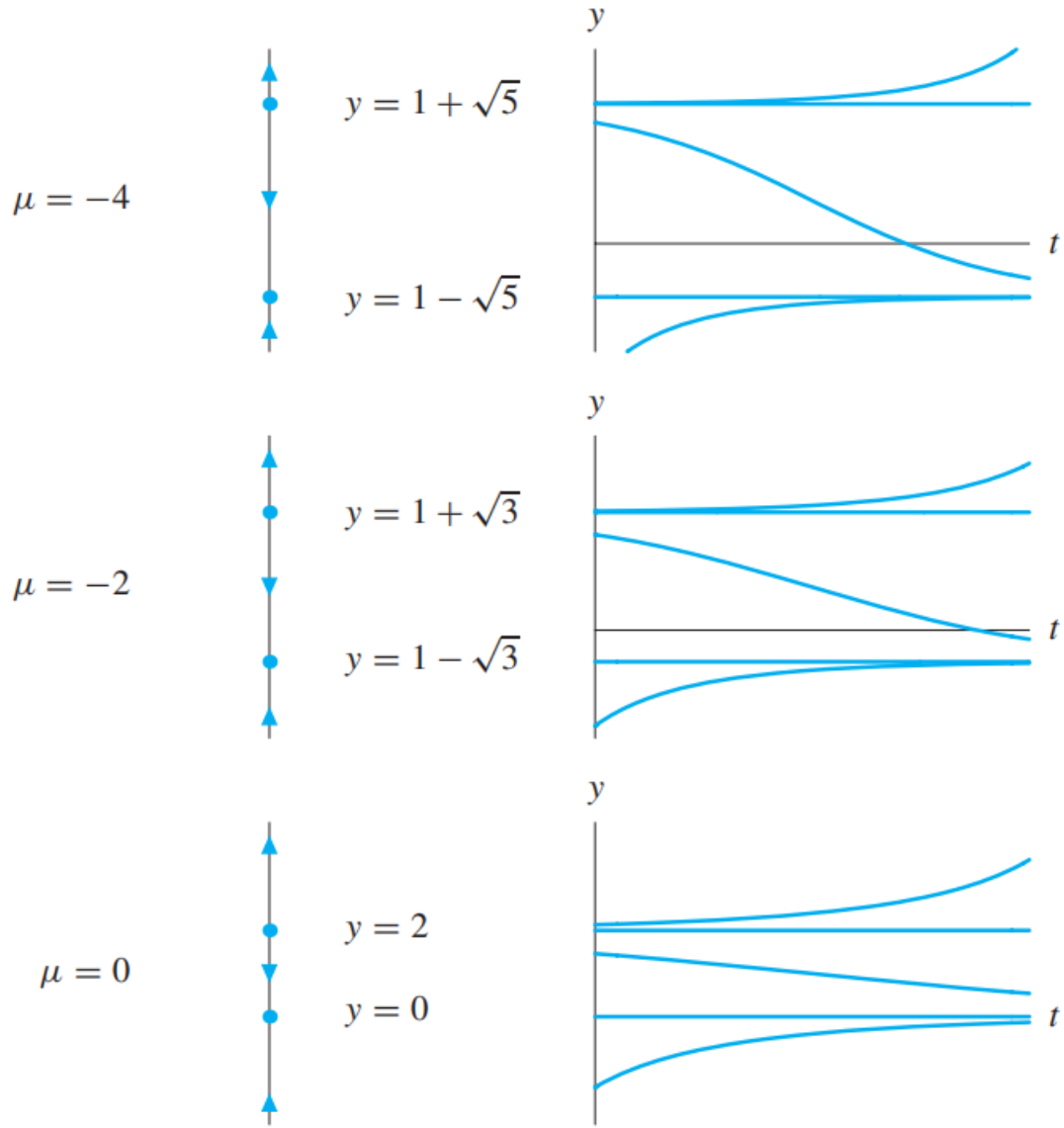


Figure 1.78
Phase lines for

$$\frac{dy}{dt} = f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$$

for $\mu = -4, -2, 0, 2$, and 4.

Líneas de fase y gráficas de las soluciones de $dy/dt = y^2 - 2y + \mu$.

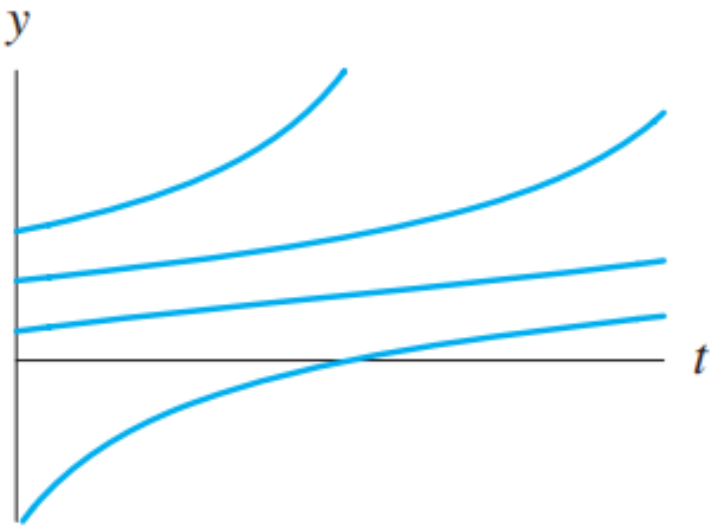


Líneas de fase y gráficas de las soluciones de $dy/dt = y^2 - 2y + \mu$.

$\mu = 2$



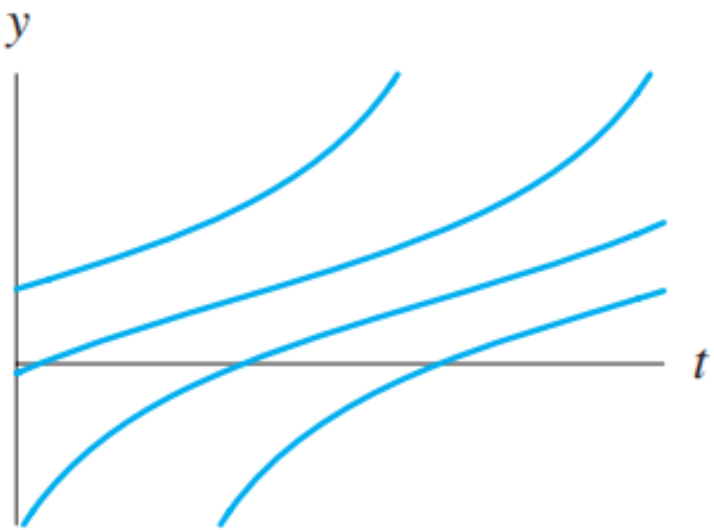
no equilibria



$\mu = 4$



no equilibria



Análisis de la bifurcación

Equilibrios según el parámetro μ

Las raíces de la ecuación cuadrática

$$y^2 - 2y + \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 1 \pm \sqrt{1-\mu}$$

dependen del valor de μ:

- Si $\mu < 1$: **dos raíces reales** $\Rightarrow$ dos puntos de equilibrio.
- Si $\mu = 1$: **una raíz doble** $\Rightarrow$ un punto de equilibrio.
- Si $\mu > 1$: **ninguna raíz real** $\Rightarrow$ ningún punto de equilibrio.

La naturaleza cualitativa de la línea de fase cambia cuando $\mu = 1$. Decimos que ocurre una **bifurcación** en $\mu = 1$, y que este es el **valor de bifurcación**.

Análisis de la bifurcación

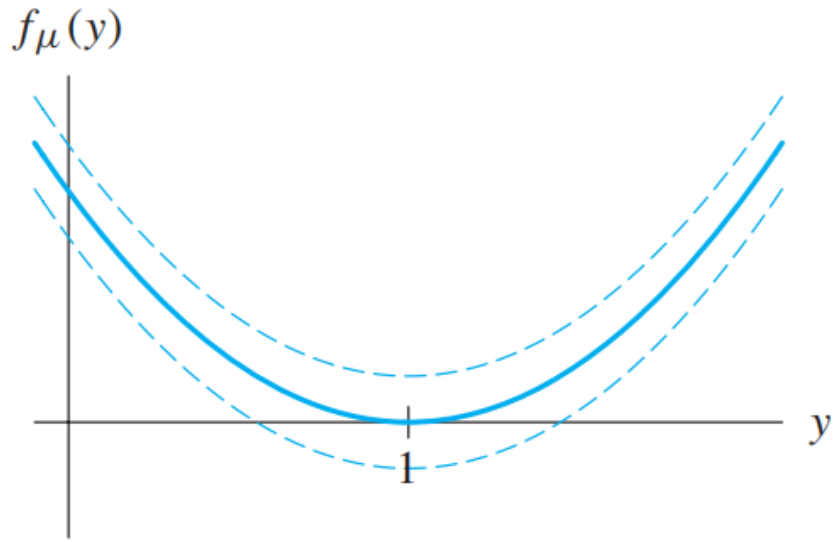


Figure 1.81
Graphs of $f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$ for μ slightly less than 1, equal to 1, and slightly greater than 1.

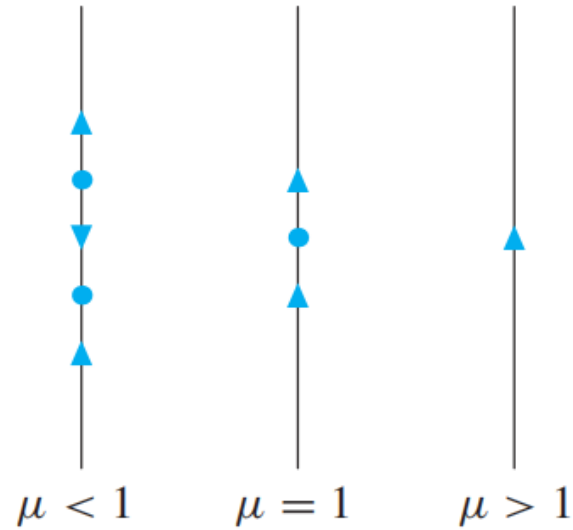


Figure 1.82
Corresponding phase lines for $dy/dt = f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$.

Bifurcaciones

¿Qué es una bifurcación?

Decimos que una familia de ecuaciones diferenciales **bifurca** si hay un cambio **cualitativo** en el comportamiento de las soluciones cuando el parámetro cruza un valor crítico.

La bifurcación ocurre cuando f_μ y su derivada se anulan simultáneamente.

Cálculo del valor de bifurcación

Método general

Para encontrar los valores de bifurcación de $\frac{dy}{dt} = f_\mu(y)$:

1. Resolver el sistema:

$$\begin{cases} f_\mu(y) = 0 \quad \text{(equilibrio)} \\ \dfrac{\partial f_\mu}{\partial y}(y) = 0 \quad \text{(tangencia)} \end{cases}$$

2. Las soluciones de este sistema son los valores de bifurcación.

Aplicado al ejemplo

- $f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu = 0$.
- $\partial f_\mu / \partial y = 2y - 2 = 0 \Rightarrow y = 1$.
- Sustituyendo: $1 - 2 + \mu = 0 \Rightarrow \mu = 1$.

Diagrama de bifurcación

El **diagrama de bifurcación** es una representación gráfica que muestra cómo cambian los equilibrios (y su estabilidad) al variar el parámetro.

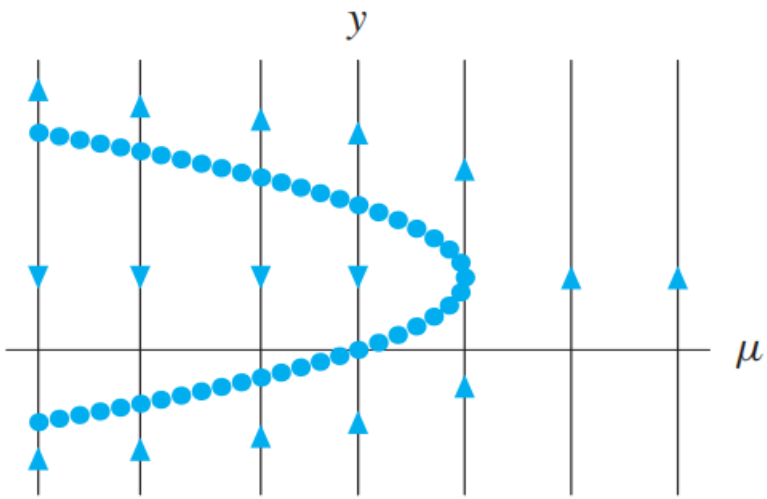
- Eje horizontal: el parámetro μ.
- Eje vertical: los valores de equilibrio y.

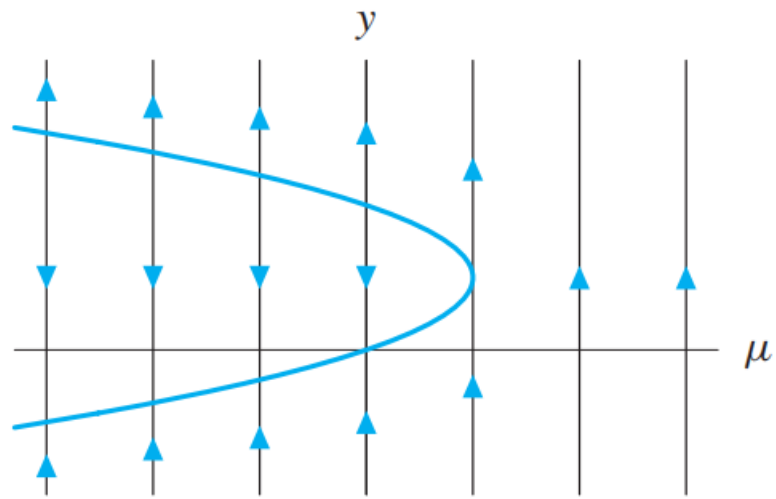
Para $dy/dt = y^2 - 2y + \mu$

- Para $\mu < 1$: dos ramas (una estable, una inestable).
- Para $\mu = 1$: las ramas se juntan en $y = 1$.
- Para $\mu > 1$: no hay ramas.

Diagrama de bifurcación

Al aumentar μ, los dos equilibrios se acercan, se fusionan y desaparecen.





Cuándo **no** hay bifurcación?

Principio general

Los cambios pequeños en el parámetro usualmente no cambian la naturaleza cualitativa de las soluciones. Las bifurcaciones son la excepción, no la regla.

Si y_0 es un equilibrio con $f'_{\mu_0}(y_0) \neq 0$, entonces para μ suficientemente cercano a μ_0:

- Existe un equilibrio y_1 cercano a y_0.
- El tipo de equilibrio (sumidero/fuente) no cambia.

PARTE II: Ecuaciones Lineales

Definición

Una ecuación diferencial de primer orden es **lineal** si se puede escribir en la forma:

$$\frac{dy}{dt} = a(t)y + b(t)$$

donde $a(t)$ y $b(t)$ son funciones de t (posiblemente constantes).

Ecuaciones Lineales

Ejemplos

- $\frac{dy}{dt} = t^2 y + \cos t$ ✓ (lineal)
- $\frac{dy}{dt} = 2y + 8$ ✓ (lineal, autónoma)
- $\frac{dy}{dt} = y^2$ (no lineal)
- $\frac{dy}{dt} = e^t \sin y$ (no lineal)

Observación

El término "lineal" se refiere a que la variable dependiente aparece solo a la primera potencia.

Ecuaciones lineales homogéneas

- **Homogénea**: $b(t) = 0$ para todo t.

$$\frac{dy}{dt} = a(t)y$$

- **No homogénea** : $b(t) \neq 0$.

$$\frac{dy}{dt} = a(t)y + b(t)$$

Ejemplos

- $\frac{dy}{dt} = (\sin 2t)y$ (homogénea)
- $\frac{dy}{dt} = y + \sin 2t$ (no homogénea)

Principio de Linealidad

Principio de Linealidad (Ec. Lineales Homogéneas)

Si $y_h(t)$ es una solución de la ecuación **homogénea**:

$$\frac{dy}{dt} = a(t)y$$

entonces cualquier múltiplo constante $k\, y_h(t)$ también es solución.

Demostración:

Si $y_h' = a(t)y_h$, entonces:

$$(ky_h)' = ky_h' = ka(t)y_h = a(t)(ky_h)$$

Por tanto, ky_h también es solución.

Este principio nos permite construir familias de soluciones a partir de una sola.

Solución general de la ecuación homogénea

La solución general de $\dfrac{dy}{dt} = a(t)y$ es:

$$y(t) = k\, e^{\int a(t)\, dt}$$

donde k es una constante arbitraria.

La solución de equilibrio $y(t) = 0$ para todo t es solución de cualquier ecuación homogénea.

Ejemplo para $\dfrac{dy}{dt} = (\cos t)y$:

$$y(t) = k\, e^{\int \cos t\, dt} = k\, e^{\sin t}$$

Todas las soluciones son múltiplos constantes de $e^{\sin t}$.

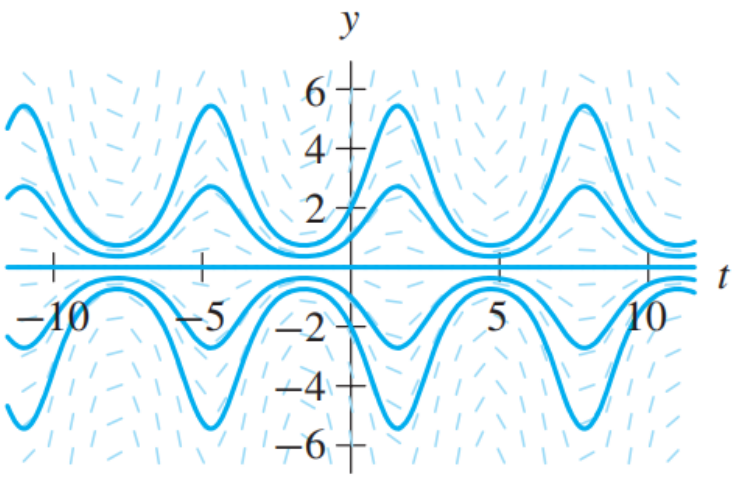


Figure 1.93
The slope field and graphs of various solutions to

$$\frac{dy}{dt} = (\cos t)y.$$

Note that the solutions are constant multiples of one another.

Advertencia: el Principio de Linealidad tiene límites

El **Principio de Linealidad** aplica **solo** a ecuaciones lineales homogéneas. No se puede usar en ecuaciones no lineales, aunque la ecuación parezca sencilla.

Ejemplo: $\dfrac{dy}{dt} = y^2$

- $y_1(t) = \dfrac{1}{1-t}$ **es solución.**

$$\frac{dy_1}{dt} = \frac{1}{(1-t)^2} = \left(\frac{1}{1-t}\right)^2 = y_1^2 \quad \checkmark$$

- $y_2(t) = 2\,y_1(t) = \dfrac{2}{1-t}$ **no es solución.**

$$\frac{dy_2}{dt} = \frac{2}{(1-t)^2} \neq \left(\frac{2}{1-t}\right)^2 = y_2^2 \quad \times$$

Principio de Linealidad

Principio de Linealidad Extendido

Consideremos la ecuación no homogénea $\frac{dy}{dt} = a(t)y + b(t)$ y su homogénea asociada $\frac{dy}{dt} = a(t)y$.

1. Si y_h es solución de la homogénea, y_p es solución de la no homogénea, entonces $y_h + y_p$ también es solución de la no homogénea.
2. Si y_p e y_q son dos soluciones de la no homogénea, entonces $y_p - y_q$ es solución de la homogénea.

La solución general de la no homogénea es:

$$y(t) = \underbrace{k\, y_h(t)}_{\text{solución homogénea}} + \underbrace{y_p(t)}_{\text{solución particular}}$$

Ejemplo resuelto: $\frac{dy}{dt} = -2y + e^t$

Paso 1: Solución homogénea

La homogénea es $\frac{dy}{dt} = -2y$, cuya solución general es:

$$y_h(t) = k\, e^{-2t}$$

Paso 2: Buscar una solución particular

Proponemos $y_p(t) = \alpha e^t$ (método del coeficiente indeterminado).

$$\alpha e^t + 2\alpha e^t = e^t \Rightarrow 3\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}$$

Así, $y_p(t) = \frac{1}{3} e^t$.

Solución general: $y(t) = k\, e^{-2t} + \frac{1}{3} e^t$

Método de coeficientes indeterminados

Idea del método

Para encontrar una solución particular y_p de una ecuación no homogénea, proponemos una forma basada en $b(t)$ y dejamos los coeficientes como incógnitas.

Reglas básicas

- Si $b(t)$ es un polinomio de grado n: proponer y_p como polinomio de grado n.
- Si $b(t) = e^{at}$: proponer $y_p = \alpha e^{at}$.
- Si $b(t) = \cos(\omega t)$ o $\sin(\omega t)$: proponer $y_p = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)$.

Ejemplo: $\dfrac{dy}{dt} + 2y = \cos 3t$

Paso 1: Solución homogénea

$$y_h(t) = k\, e^{-2t}$$

Paso 2: Solución particular

Proponemos $y_p(t) = \alpha \cos 3t + \beta \sin 3t$.

$$y_p' + 2y_p = (2\alpha + 3\beta)\cos 3t + (-3\alpha + 2\beta)\sin 3t$$

Igualando con $\cos 3t$:

$$2\alpha + 3\beta = 1, \quad -3\alpha + 2\beta = 0$$

Solución general: $y(t) = k\, e^{-2t} + \frac{2}{13}\cos 3t + \frac{3}{13}\sin 3t$

Resumen de la Clase (Parte I: Bifurcaciones)

Lo que hemos visto

- Las familias de un parámetro son ecuaciones de la forma $dy/dt = f_\mu(y)$.
- Una bifurcación ocurre cuando cambia cualitativamente el comportamiento.
- El valor de bifurcación se encuentra resolviendo $f_\mu(y) = 0$ y $\partial f_\mu/\partial y = 0$.
- El diagrama de bifurcación muestra cómo cambian los equilibrios con el parámetro.

Resumen de la Clase (Parte II: Ecuaciones lineales)

Lo que hemos visto

- Forma general: $dy/dt = a(t)y + b(t)$.
- La solución general es $y = k\, y_h + y_p$.
- El método de coeficientes indeterminados encuentra y_p.